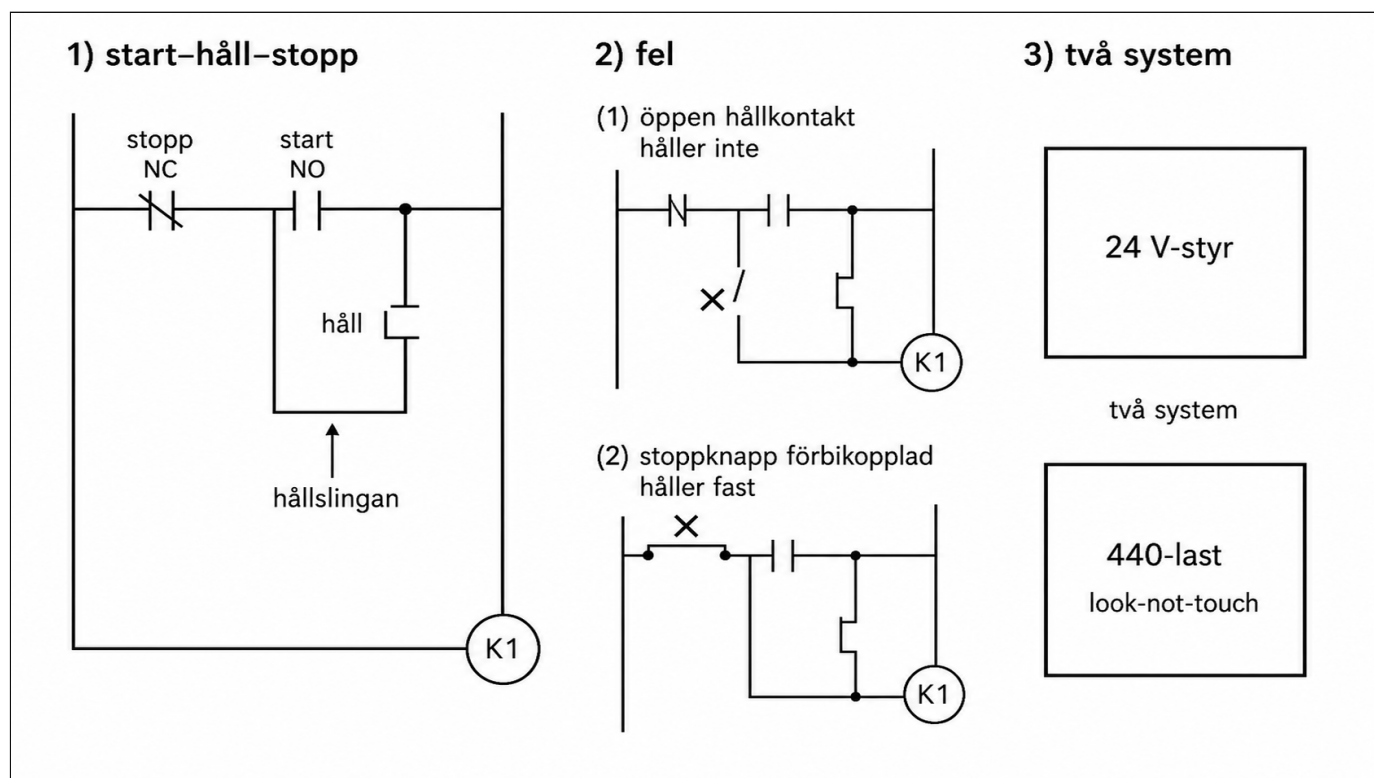


LEKTION 10.1 – Enklare styrkrets / hållkrets



Figur 10.1 Hållkrets (bok). Start-håll-stopp. Inte Arduino. Inte live 440.

Kurs: Elteknik och ellära, 45 YH-p. Modul 10 av 12. 3 p. Google Classroom, **samma vecka 8** (efter låst 9.1). Ett blad. Samma fem rutor. Distans först. 9.1 orörd (inte omberättad). Ingen Germanica. Ingen ny labbdag. Inte 2024:58. Inte 80005. Ingen IEC-tabell.

Varvet: 230 V vs 24 V hands väntar fortfarande. Spegla det: händer = 24 V-hållkrets om varvet har den, annars papper. **Lås inte 230** för den här kretsen.

Citat: låsta källor bara. Parafras. Inte Arduino. Inte PLC.

Mål

Eleven läser hållkrets på papper: start, håll, stopp. Pekar var slingan håller. En felbild (håller inte / håller fast). Inte felsöka live på 440-tavla.

Kursplan	Denna lektion
Kunskaper	enklare styrkrets/hållkrets
Färdigheter	(läsa krets, pek 9.1; bygga bara om 24 V-tränare finns på varvet)
Kompetenser	risk – VG

G: På schema: start (NO), stopp (NC), hållkontakt parallellt med start. Pekar hållslingan. En felbild: antingen håller inte (hållkontakt död/öppen) eller håller fast (stopp byglad / svetsad).

VG: Motiverar varför du inte felsöker hållkrets live på 440-tavla (5 §, look-not-touch, styr ofta 24 V DC skilt från 440-last – 5.1/6.1 pek).

IG: “Tryck start tills den går.” Live-mät för att gissa. Arduino/PLC.

Räkna-slag (5 min)

Läraren räknar **ett** tal på tavlan. Sen fyller eleven räknerutan på **v8-ritning-hallkrets-elev.md**. Inte 440-MSB.

Tavlan: $24\text{ V} / 120\ \Omega = 0,20\text{ A}$. Styr $\neq$ 440 last.

Säg: spolström, inte lastström. Håll inne start är inte felsök.

Spårhåll

Elektriker tar: landhållkrets 230 TN, N/PE, samma spänning styr och last.

Elektriker saknar: 24 V DC-styr mot 440-last som två system. 440 look-not-touch även när du “bara felsöker styr”.

Ingenjör tar: maskinen, knappen på durk.

Ingenjör saknar: läsa kretsschemat (9.1) innan knappen. Håll är en slinga, inte vilja.

Lärarnotis Classroom: elektriker — “styr 24 V är inte last 440”; ingenjör — “schema innan startknapp”.

1. Föreslagen regel (vanlig svenska)

Läs kretsen innan du trycker. Hållkrets är start, håll och stopp — inte “håll inne start”. Felsök inte styret på spänningssatt 440-tavla.

Källnivå: skall. TSFS 2017:26 **5 kap. 5 §** — minimera elchock och kortslutning. Parafras.

Utförande: 2 kap. 6 § fackmässigt. Ritning innan luckan = **1 kap. 27/29 §** (pek 9.1, inte omberättat). Isolation = 2.1. 440 look-not-touch = Labbdag v2 + 5.1/7.1 pek.

Labbdag v2 hands: antingen död 230 V-övningstavla eller 24 V-hållkrets — varvet väljer, **inte låst 230 här**.

Finns 24 V-tränare: ticket dit. Finns den inte: papper räcker för G på den här lektionen.

Inte skall i ruta 1

Påstående	Nivå
NO/NC, hållkontakt som symboler	ellära, inte TSFS-paragraf
24 V styr vs 440 last	kursbegrepp från 5.1, inte IEC-tabell
TSFS 2024:58, 80005	citeras inte
PLC, Arduino, IEC-styrtabell	nej

URL

- TSFS 2017:26k: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_26k.pdf
 - Kap. 5 upplysningar: <https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/dina-rattigheter-lagar-och-regler/lagar-och-regler/regler-for-sjofart/regler-for-nationell-sjofart/regler-kompletterade-upplysningar/elektrisk-utrustning-och-elinstallationer/>
-

2. Vad det betyder i jobbet

Var: papper. Eventuellt 24 V-tränare på varvet. Inte 440-tavla.

Vem: den som trycker har läst slingan. Värden äger 440.

Slingan: stopp i serie (NC). Start NO. Hållkontakt parallellt med start, sluts när kontaktorn drar. Släpp start — den håller via håll. Stopp bryter, allt släpper.

Två felbilder: håller inte (hållkontakt sluter inte / tråd loss). Håller fast (stopp byglad, svetsad kontaktor — stoppknapp gör inget).

Landreflex: 230 styr = 230 last. **Maskinreflex:** håll inne start.

Stopp: live 440 “för styret”. Gissa utan schema (9.1). Lås 230 som enda hands. Arduino.

Grind: 24 V-träning är ELV. 440-lastsida = look-not-touch. Inte blanda problemen.

3. Genomgången fel (typfel, inte Germanica)

Symptom: Pump ska hålla. Ingenjör håller inne start. Elektriker går till 440-MSB med DMM “det är ju styret”.

Fel maskinreflex: startknapp = gas. **Fel landreflex:** felsök på lasttavlan.

Rätt kedja: 1) kretsschema (9.1). 2) peka start, håll, stopp. 3) felbild: håller inte vs håller fast. 4) 24 V-styr skilt från 440-last. 5) inte live 440. 6) varv: 24 V-tränare om de har, annars papper.

4. Distansövning + ticket varvsdag

A. Classroom vecka 8 (efter 9.1) – papper

Läraren lägger: ett komplett hållkretsschema; två felbilder (öppen håll / byglad stopp).

G:

1. Pekar start, håll, stopp.
2. Pekar var slingan håller.
3. Märker de två felbilderna: håller inte / håller fast.
4. En mening: 440-tavla är inte felsökstället.

VG: varför live 440 är 5 §-fel även “bara för styret”.

IG: “tryck tills den går.” Live-mätplan. Arduino.

B. Varvsdag – ticket, Labbdag v2 24 V om de har

Inte nytt schema. Inte lås 230 för hållkrets. Har varvet 24 V-kontaktortränare: bygg/prova start-håll-stopp. Har de den inte: G redan på papper; ingen live-wiring, ingen 440-mätning. G: funktion efter schema (om tränare) eller papper (om inte). VG: felsök ett lagt fel från ritning, inte från MSB.

5. Dokumentation

Inte TS-blankett.

G: namn, pek start/håll/stopp, en felbild namngiven.

VG: plus 440-riskmening.

Varvsdag: 24 V ja/nej (varvets svar). Inte påhittad 230-hållkrets.

Classroom (samma vecka 8, efter 9.1)

1. Schema: ringa hållslingan.
 2. Två felbilder.
 3. Quiz: felsök hållkrets på 440-MSB? (nej.)
 4. Inte ny labbdag. Inte lås 230.
-

Medvetet ute ur 10.1

9.1 omberättad. PLC. Arduino. 230 V som låst hands för denna krets. Nödstopp som nödlabb. IEC-styrkatalog.

Manus / bok

Kapitel 10, samma fem rutor. Figur: start–håll–stopp; håller inte vs håller fast; 24 V-styr / 440-last som två rutor. Gråskala 300 dpi, 7×10. Inte Arduino.
